

P	0,25	0,006	0,6	0,01	0,3	0,4	0,4	0,8	0,02
-----	------	-------	-----	------	-----	-----	-----	-----	------

Варианты 9, 19, 29.

В урне из n шаров k черных. Шар извлекают, смотрят цвет и возвращают в урну. Найдите вероятность того, что при n извлечений:

- 1) m раз появится не черный шар;
- 2) не менее двух раз появится черный шар.

Вар.	9a	9b	9c	19a	19b	19c	29a	29b	29c
N	10	75	100	100	200	15	500	8	150
M	2	25	96	55	190	5	495	3	110
K	3	50	2	40	1	3	3	2	30

Варианты 10, 20, 30.

Проводится N повторных независимых испытаний. Событие A появляется в каждом из испытаний с вероятностью p . Найдите вероятность того, что событие A : 1) не появится;

- 2) появится менее трех раз.

Вар.	10a	10b	10c	20a	20b	20c	30a	30b	30c
N	1000	12	90	120	800	10	8	100	700
P	0,003	0,7	0,3	0,25	0,005	0,5	0,6	0,35	0,01

Тема 2: Случайные величины

Задача 1.7.

Вариант 1, 11, 21.

Фёкла решила удивить своего бойфренда роскошным ужином и купила для этого в супермаркете пакет с картофелем. Картофель упаковывают по N штук в каждый пакет, причем M из них с тёмными пятнами внутри. Фёкла чистит K картофелин на ужин. Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа испорченных картофелин среди очищенных, постройте график

функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	N	M	K
1	12	3	4
11	14	2	5
21	11	3	5

Вариант 2, 12, 22.

На переэкзаменовку по теории вероятностей явились 3 студента. Вероятность того, что первый сдаст экзамен, равна p_1 , второй - p_2 , третий - p_3 . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа студентов, сдавших экзамен, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2	p_3
2	0,8	0,7	0,9
12	0,5	0,9	0,8
22	0,6	0,7	0,8

Вариант 3, 13, 23.

Боб и Пит решили закидать неудачливого клоуна помидорами. Боб попадает в клоуна с вероятностью p_1 , а Пит с вероятностью p_2 . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа помидоров, разбившихся о костюм клоуна, если каждый из хулиганов запасся двумя помидорами, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2
3	0,6	0,7
13	0,5	0,8
23	0,4	0,9

Вариант 4, 14, 24.

Спиридон, вместо того, чтобы купить грибы в супермаркете, насобирав грибов в лесу. Из N собранных подберезовиков K – ложных. Его жена Феврония сварила грибной супчик, выбрав из корзинки M грибов. Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа ложных подберезовиков в супе, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

Вариант 5, 15, 25.

Красная Шапочка принесла Бабушке N пирожков с капустой и M с повидлом. Бабушка съела на ужин K пирожков. Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа пирожков с повидлом, съеденных бабушкой перед сном, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	N	K	M
5	5	4	4
15	7	3	5
25	5	6	3

Вариант 6, 16, 26.

Два брата Умниковы перекусывают в студенческом буфете пиццей. Старший закапает свой свитер кетчупом с вероятностью p_1 , а младший — с вероятностью p_2 . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа свитеров, которые маме Умниковых придется вечером отстирывать, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2
6	0,3	0,9
16	0,5	0,8
26	0,6	0,7

№ вар.	N	K	M
4	10	4	5
14	12	4	5
24	11	5	4

Вариант 7,17, 27.

Малыш подарил Карлсону на Рождество M банок с малиновым и N банок с клубничным вареньем. Карлсон немедленно съел 2 банки варенья, даже не прочитав этикетки. Найдите ряд

распределения случайной величины ξ числа банок с клубничным вареньем, оставшихся на следующий день после Рождества, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	M	N
7	3	5
17	4	3
27	4	4

Вариант 8, 18, 28.

К чемпионату России по Диско-свингу танцевальная пара подготовила новый танец, в котором партнеры исполняют три поддержки. На первой, второй и третьей поддержках партнер роняет партнершу с вероятностями p_1 , p_2 и p_3 соответственно. Найдите ряд распределения случайной величины ξ - числа жестких приземлений партнерши на паркет, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p_1	p_2	p_3
8	0,1	0,3	0,8
18	0,2	0,3	0,7
28	0,3	0,4	0,6

Вариант 9, 19, 29.

Любимый ученик всей школы №842 Герасим запасся пятью снарядами для рогатки и на большой перемене повел стрельбу по окнам учительской. Эта забава продолжается до первого попадания, после чего Герасима арестовывает завуч (уже не первый раз). Вероятность попадания в окно при одном выстреле равна p . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа снарядов, которые завуч отнимает у Герасима, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	p
9	0,3
19	0,5
29	0,4

Вариант 10, 20, 30.

На дне рождения Джейн тинейджеры затеяли любимую американскую игру: метание тортов в именинницу. Развлечение продолжается до первого

попадания, т.к. Джейн, измазанная тортом, убегает переодеваться, а гости съедают оставшиеся торты. Вероятность попадания торта в именинницу при каждом броске равна p . Найдите ряд распределения случайной величины ξ числа съеденных тортов, если родители Джейн заготовили к празднику M тортов, постройте график функции распределения, найдите $M\xi$, $D\xi$.

№ вар.	M	p
10	4	0,6
20	5	0,4
30	6	0,5

Задача 1.8.

Варианты 1-6.

Производится стрельба по мишени. Случайная величина ξ – число попаданий.

а) Пусть вероятность попадания при каждом выстреле p_1 . Было произведено n_1 независимых выстрелов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что будет не менее m_1 попаданий в цель.

б) Пусть вероятность попадания при каждом выстреле p_2 и было произведено n_2 независимых выстрелов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что будет m_2 попаданий в цель.

N вар.	1	2	3	4	5	6
n1	12	11	10	9	7	8
m1	10	9	8	1	2	1
p1	0.6	0.7	0.8	0.9	0.95	0.75
n2	250	300	350	400	450	550
m2	0	1	2	3	4	5
p2	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01

Варианты 7-12.

Устройство состоит из некоторого количества элементов, которые выходят из строя независимо друг от друга с одинаковой вероятностью.

Случайная величина ξ – число вышедший из строя элементов.

а) Пусть устройство состоит из n_1 элементов, а вероятность выхода из строя каждого элемента p_1 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что откажет не более 2-х элементов.

б) Пусть устройство состоит из n_2 элементов, вероятность выхода из строя каждого элемента p_2 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что откажет менее 2-х элементов.

N вар.	7	8	9	10	11	12
n1	12	11	10	9	8	7
p1	0.1	0.2	0.25	0.3	0.35	0.4
n2	1000	500	200	800	600	300
p2	0.003	0.01	0.005	0.02	0.001	0.01

Варианты 13-18.

Производится передача сигналов, возможно искажение. Независимая случайная величина ξ - число искаженных при передаче сигналов.

а) Пусть вероятность искажения сигнала p_1 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ , если передано n_1 сигналов. Определить вероятность того, что будет искажено не более двух сигналов.

б) Пусть вероятность искажения сигнала p_2 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ при передаче n_2 сигналов. Определить вероятность того, что будет искажено более 2-х сигналов.

N вар.	13	14	15	16	17	18
n1	12	11	10	9	8	7
p1	0.4	0.35	0.3	0.25	0.2	0.1
n2	100	200	500	200	600	1000
p2	0.01	0.03	0.02	0.01	0.008	0.005

Варианты 19-24.

Случайная величина ξ - число бракованных деталей в партии.

а) Число деталей n_1 , вероятность брака детали p_1 . Найдите математическое ожидание ξ , дисперсию ξ . Определить вероятность того,

что в партии будет не более двух бракованных деталей.

б) Число деталей n_2 , вероятность брака детали p_2 . Найдите математическое ожидание ξ , дисперсию ξ . Определить вероятность того, что в партии будет более одной бракованной детали.

N вар.	19	20	21	22	23	24
n1	12	11	10	9	8	7
p1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1
n2	200	300	500	600	700	800
p2	0.01	0.02	0.03	0.03	0.006	0.005

Варианты 25-30. Производятся независимые испытания некоторого оборудования. Случайная величина ξ - число отказов при испытании оборудования.

а) Пусть проводится n_1 испытаний и вероятность отказа оборудования при одном испытании p_1 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что в результате проведения испытаний будет m_1 отказов.

б) Пусть число испытаний n_2 , вероятность отказа в каждом испытании p_2 . Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Определить вероятность того, что в процессе испытаний будет не более m_2 отказов.

N вар.	25	26	27	28	29	30
n1	13	12	11	10	9	8
m1	3	2	1	1	2	3
p1	0.3	0.2	0.1	0.1	0.15	0.25
n2	250	300	350	400	450	550
m2	2	1	3	3	1	2
p2	0.02	0.01	0.006	0.007	0.008	0.009

Задача 1.9.

Варианты 1 – 4.

Стрелок стреляет до первого появления события A , имея бесконечное

число патронов. Для вариантов 1 и 2 событие A – промах стрелка, для вариантов 3 и 4 A – попадание стрелка. Вероятность попадания стрелка при каждом выстреле одинакова и равна 0,6 (вар.1) и 0,7 (вар.3). Вероятность промаха стрелка при каждом выстреле равна 0,2 (вар.2) и 0,1 (вар.4). Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа произведенных выстрелов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет произведено не менее пяти выстрелов.

Варианты 5 - 8.

Сообщение, состоящее из случайного набора точек и тире, передается до первого появления события A (может передаваться бесконечное число символов). Для вариантов 5 и 6 событие A – передача точки, для вариантов 7 и 8 A – передача тире. Вероятность передачи точки одинакова и равна 0,9 (вар.5) и 0,8 (вар.7). Вероятность передачи тире 0,2 (вар.6) и 0,3 (вар.8). Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа переданных символов. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет передано менее четырех символов.

Варианты 9 - 12.

В урне находятся белые и черные шары. Из урны извлекается шар, фиксируется его цвет и шар возвращается в урну. Шар извлекается до первого появления события A (число извлечений неограниченно). Для вариантов 9 и 10 событие A – появление белого шара, для вариантов 11 и 12 A – появление черного шара. Варианты 9 и 11: в урне 4 белых и 6 черных шаров. Варианты 10 и 12: в урне 15 белых и 5 черных шаров. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа извлеченных шаров. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что извлекалось более четырех шаров.

Варианты 13 - 16.

Кубик бросают до первого появления события A (число бросков неограниченно). Для варианта 13 событие A – появление шестерки, для варианта 14 A – появление четного количества очков, для варианта 15 A – появление не меньше пятерки, для варианта 16 A – появления менее пятерки. Построить ряд распределения дискретной случайной величины ξ – числа произведенных бросков. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет произведено от двух до четырех (включительно) бросков.

Варианты 17 - 20.

Детали проверяют до первого появления бракованной. Количество деталей неограниченно. Вероятность брака для каждой детали одинакова и равна 0,3 (вар. 17); 0,2 (вар.18). Вероятность того, что деталь качественная, равна 0,6 (вар.19); 0,7 (вар.20). Построить ряд распределения дискретной

случайной величины ξ – числа проверенных деталей. Найдите математическое ожидание и дисперсию ξ . Найдите вероятность того, что будет проверено более четырех деталей.

Задача 1.10.

Дана функция распределения непрерывной случайной величины $F(x)$. Найдите параметр A , плотность распределения $f(x)$, математическое ожидание и дисперсию непрерывной случайной величины и вероятность ее попадания в интервал (α, β) . Построить графики $f(x)$ и $F(x)$.

$$1. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{2} \\ A \sin 2x, & x \in (-\frac{\pi}{2}; -\frac{\pi}{4}] \\ 1, & x > -\frac{\pi}{4} \end{cases} \quad \alpha = -\pi, \quad \beta = -\frac{\pi}{3}$$

$$2. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -4 \\ A(4x + x^2), & x \in (-4, -2] \\ 1, & x > -2 \end{cases} \quad \alpha = -3, \quad \beta = 10$$

$$3. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ A(x+1)^3, & x \in (-1; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -5, \quad \beta = 0$$

$$4. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arctg x, & x \in (0; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -1, \quad \beta = 1$$

$$5. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \sin \frac{x}{4}, & x \in (0; 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = \pi, \quad \beta = 12$$

$$6. \quad F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ A(x+1)^2, & x \in (-1; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = 8$$

$$7. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \pi \\ A \cos \frac{x}{2}, & x \in (\pi; 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{3\pi}{2}$$

$$8. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arcsin x, & x \in (0; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -1, \quad \beta = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$9. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \sin 4x, & x \in (0; \frac{\pi}{8}] \\ 1, & x > \frac{\pi}{8} \end{cases} \quad \alpha = -2\pi, \quad \beta = \frac{\pi}{16}$$

$$10. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arctg 2x, & x \in (0; 0,5] \\ 1, & x > 0,5 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$11. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Ax^3, & x \in (0; 2] \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad \alpha = 1, \quad \beta = 2$$

$$12. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{8} \\ A \cos 4x, & x \in (-\frac{\pi}{8}; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -\frac{\pi}{12}, \quad \beta = -\frac{\pi}{24}$$

$$13. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A(2x - x^2), & x \in (0; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = -5, \quad \beta = 0,5$$

$$14. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -1 \\ A(x+1)^3, & x \in (-1; 1] \\ 1, & x > 1 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = 1$$

$$15. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \pi \\ A \cos \frac{x}{2}, & x \in (\pi, 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = \pi, \quad \beta = \frac{4\pi}{3}$$

$$16. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ A(x-2)^2, & x \in (2; 4] \\ 1, & x > 4 \end{cases} \quad \alpha = -2, \quad \beta = 3$$

$$17. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ Ax^4, & x \in (0; 2] \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad \alpha = -7, \quad \beta = 1$$

$$18. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{4} \\ A \cos 2x, & x \in (-\frac{\pi}{4}; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -\frac{\pi}{12}, \quad \beta = 2\pi$$

$$19. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arcsin 2x, & x \in (0; 0,5] \\ 1, & x > 0,5 \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{4}$$

$$20. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2\pi \\ A \sin \frac{x}{2}, & x \in (2\pi; 3\pi] \\ 1, & x > 3\pi \end{cases} \quad \alpha = \frac{5\pi}{2}, \quad \beta = \frac{8\pi}{3}$$

$$21. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \frac{\pi}{3} \\ A \sin 3x, & x \in (\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}] \\ 1, & x > \frac{\pi}{2} \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{5\pi}{12}$$

$$22. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 3 \\ A(x-3)^3, & x \in (3; 5] \\ 1, & x > 5 \end{cases} \quad \alpha = -2, \quad \beta = 3,5$$

$$23. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq \pi \\ A \cos \frac{x}{2}, & x \in (\pi; 2\pi] \\ 1, & x > 2\pi \end{cases} \quad \alpha = \frac{3\pi}{2}, \quad \beta = 6\pi$$

$$24. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -2 \\ A(2x + x^2), & x \in (-2; -1] \\ 1, & x > -1 \end{cases} \quad \alpha = -1,5, \quad \beta = 2$$

$$25. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arctg x, & x \in (0; \sqrt{3}] \\ 1, & x > \sqrt{3} \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = 1$$

$$26. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -3 \\ A(x+3)^2, & x \in (-3; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -1, \quad \beta = 12$$

$$27. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \sin \frac{x}{5}, & x \in (0; 2,5\pi] \\ 1, & x > 2,5\pi \end{cases} \quad \alpha = -5, \quad \beta = \frac{5}{4}\pi$$

$$28. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 4 \\ A(x-4)^2, & x \in (4; 6] \\ 1, & x > 6 \end{cases} \quad \alpha = -3, \quad \beta = 5$$

$$29. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ A \arcsin x, & x \in (0; \frac{\sqrt{2}}{2}] \\ 1, & x > \frac{\sqrt{2}}{2} \end{cases} \quad \alpha = 0, \quad \beta = \frac{1}{2}$$

$$30. F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -\frac{\pi}{4} \\ A \cos 2x, & x \in (-\frac{\pi}{4}; 0] \\ 1, & x > 0 \end{cases} \quad \alpha = -\frac{\pi}{6}, \quad \beta = 0$$

Задача 1.11.

Непрерывная случайная величина распределена равномерно на отрезке $[a, A]$ для нечетных вариантов и на отрезке $[A, a]$ для четных вариантов. Математическое ожидание равно M .

Найдите параметр распределения A , функцию распределения, плотность распределения, построить графики функции распределения и плотности распределения случайной величины.

Найдите дисперсию случайной величины и вероятность попадания в интервал $(\alpha; \beta)$.

№ варианта	Отрезок распределения	Матем.ожидание M	Интервал $(\alpha; \beta)$
1	$[-2; A]$	3	$(1; 10)$
2	$[A; 5]$	2	$(-3; 4)$
3	$[2; A]$	3.5	$(3; 9)$
4	$[A; 2]$	-0.5	$(-1; 5)$
5	$[-3; A]$	3	$(-4; 8)$
6	$[A; 4]$	-1.5	$(-2; 11)$
7	$[-1; A]$	1.5	$(-3; 1)$
8	$[A; 7]$	2.5	$(5; 16)$
9	$[-2; A]$	2	$(3; 12)$
10	$[A; 9]$	4	$(-5; 7)$
11	$[1; A]$	5.5	$(3; 17)$
12	$[A; 7]$	1.5	$(-2; 9)$
13	$[-5; A]$	2	$(1; 18)$
14	$[A; 8]$	3.5	$(-3; 7)$
15	$[1; A]$	4	$(2; 13)$
16	$[A; 5]$	0.5	$(2; 11)$
17	$[-1; A]$	3	$(-3; 6)$
18	$[A; 7]$	4.5	$(1; 5)$
19	$[-2; A]$	3.5	$(1; 15)$
20	$[A; 6]$	1.5	$(2; 12)$
21	$[2; A]$	6	$(1; 7)$
22	$[A; 3]$	-1.5	$(-2; 5)$

23	[3;A]	5	(0;6)
24	[A;8]	3.5	(1;11)
25	[-4;A]	3	(-1;13)
26	[A;5]	1.5	(-4;3)
27	[3;A]	7	(1;9)
28	[A;9]	5	(7;15)
29	[-2;A]	3	(2;18)
30	[-4;A]	0.5	(-1;19)

Задача 1.12.

Варианты 1 – 10.

Непрерывная случайная величина ξ распределена по показательному закону с параметром λ , равным номеру варианта. Найдите плотность распределения случайной величины ξ , функцию распределения, построить схематически графики этих функций на отрезке $[0, 3/\lambda]$. Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение случайной величины ξ . Вычислить вероятность того, что ξ принимает значения, меньшие своего математического ожидания.

Варианты 11 - 20.

Среднее значение непрерывной случайной величины ξ , распределенной по показательному закону, равно $2a$, где a - номер варианта. Найдите плотность распределения случайной величины ξ , функцию распределения, построить схематически графики этих функций на отрезке $[0, 6a]$. Найдите , дисперсию, среднее квадратическое отклонение случайной величины ξ . Вычислить вероятность того, что значение ξ попадает в интервал $(a, 2a)$.

Варианты 21 - 30.

Вероятность того, что непрерывная случайная величина ξ , распределенная по показательному закону, принимает значения большие $2N$, где N - номер варианта, равна e^{-2} . Найдите плотность распределения случайной величины ξ , функцию распределения, построить схематически графики этих функций на отрезке $[0, 3N]$. Найдите математическое ожидание, дисперсию, среднее квадратическое отклонение случайной величины ξ .

Задача 1.13.

Вариант 1. Ошибка измерения некоего измерительного прибора имеет нормальное распределение. Прибор не имеет систематической ошибки, а средняя квадратическая ошибка равна 10. Найдите вероятность того, что ошибка измерения не превзойдет по абсолютной величине 3.

Вариант 2. Какова вероятность, что отклонение длины изделия от стандарта находится в пределах от 6 до 10 мм, если точность изготовления характеризуется систематической ошибкой 3 мм. Случайное отклонение распределено по нормальному закону со средней квадратической ошибкой 5 мм.

Вариант 3. Какую среднюю квадратическую ошибку должен иметь высотомер, чтобы с вероятностью 0,9 ошибка измерения высоты по абсолютной величине была меньше 30 м? Случайные ошибки высотомера распределены по нормальному закону. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 4. Каким должен быть допуск отклонения размера детали от номинала, чтобы с вероятностью 0,95 отклонение было допустимым, если средняя квадратическая ошибка отклонения равна 20 мм, а систематическая ошибка равна нулю? (Закон распределения - нормальный).

Вариант 5. Деталью высшего качества считается такая, у которой отклонение размера от номинала не превосходит по абсолютной величине 5,5 мк. Найдите среднюю квадратическую ошибку, при условии, что 95 процентов деталей высшего качества. Случайное отклонение распределено по нормальному закону. Систематическая ошибка равна нулю.

Вариант 6. Найдите среднюю квадратическую ошибку измерительного прибора, если ошибка измерения не превосходит по абсолютной величине 0,7 с вероятностью 0,9. Случайные ошибки распределены по нормальному закону. Систематическая ошибка измерительного прибора отсутствует.

Вариант 7. Деталь, изготовленная автоматом, считается годной, если отклонение ξ контролируемого размера от номинала не превышает 5мм. Считая, что случайная величина ξ распределена нормально, выяснить, сколько процентов годных деталей изготавливает автомат, если точность изготовления деталей характеризуется среднеквадратическим отклонением, равным 3мм.

Вариант 8. Стандартный вес производимых на заводе болванок составляет 1 т., а отклонение распределено по нормальному закону со средней квадратической ошибкой 0,05т. Систематическая ошибка отсутствует. В каком интервале с вероятностью 0,99 находится вес болванки?

Вариант 9. Найдите вероятность того, что случайная ошибка измерения дальности радиолокационной станции не превосходит по абсолютной величине 20 м.,если станция при измерении дальности дает систематическую ошибку 3 м., а средняя квадратическая ошибка равна 5 м. Закон распределения предполагается нормальный.

Вариант 10. Измерительный прибор не имеет систематической ошибки. Найдите среднюю квадратическую ошибку прибора, если случайные ошибки распределены по нормальному закону, и с вероятностью 0,94 они не превосходят по абсолютной величине 10 мм.

Вариант 11. Автомат по изготовлению стержней в нормальном режиме

имеет случайную ошибку, распределенную по нормальному закону. Номинальная длина стержня 90 мм. В каком интервале с вероятностью 0,95 будет находиться длина стержня, если средняя квадратическая ошибка 1,5 мм, а систематическая ошибка равна 0.

Вариант 12. Прибор, контролирующий напряжение в сети, имеет случайную ошибку в показаниях, распределенную по нормальному закону, при этом систематическая ошибка отсутствует. Найдите среднюю квадратическую ошибку, если случайная ошибка по абсолютной величине не превосходит 10В с вероятностью 0,9.

Вариант 13. Деталь принимается ОТК при условии, что ее диаметр отклоняется от стандартного не более чем на 2,5 мм по абсолютной величине. Отклонение является случайной величиной, распределенной по нормальному закону с систематической ошибкой 0,5 мм и среднеквадратическим отклонением 1 мм. Найдите вероятность того, что деталь будет принята ОТК.

Вариант 14. При испытании орудия отклонение снаряда по дальности распределено по нормальному закону. Найдите вероятность того, что отклонение по дальности будет не более 10 м по абсолютной величине. Математическое ожидание равно нулю, среднеквадратическое отклонение 15 м.

Вариант 15. Максимальная скорость самолетов определенного типа распределена по нормальному закону с математическим ожиданием 420м/с и среднеквадратическим отклонением 25 м/с. Найдите вероятность того, что при испытаниях самолета этого типа его максимальная скорость будет изменяться от 390 м/с до 440 м/с.

Вариант 16. Глубина моря измеряется прибором, систематическая ошибка которого равна нулю, а случайная распределена по нормальному закону. Найдите среднеквадратическое отклонение, если при определении глубины ошибка с вероятностью 0,95 составит не более 15 м.

Вариант 17. Прибор, измеряющий расстояние до ориентира имеет случайную ошибку, имеющую нормальное распределение. С вероятностью 0,95 определить максимальную ошибку измерения расстояния, если систематическая ошибка отсутствует, а средняя квадратическая ошибка измерения прибора равна 30 м.

Вариант 18. Срок службы электрической лампы является случайной величиной, распределенной по нормальному закону. Найдите среднее время срока службы лампы, если с вероятностью 0,95 лампа работает более 300 ч. Среднее квадратическое отклонение 10 ч.

Вариант 19. Время изготовления детали распределено по нормальному закону. Среднее время изготовления 6с, среднее квадратическое отклонение 2с. Какова вероятность, что для изготовления детали потребуется от 6 до 8 секунд?

Вариант 20. Рассеивание скорости снаряда подчинено нормальному распределению. Найдите среднее квадратическое отклонение рассеивания,

если с вероятностью 0,99 оно не превосходит по абсолютной величине 3 м/с. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 21. При измерении заряда электрона ошибки распределены по нормальному закону, и измерения не имеют систематической ошибки. Найдите какую максимальную по абсолютной величине ошибку можно совершить с вероятностью 0,95, если средняя квадратическая ошибка равна 0,05 абсолютных электростатических единиц.

Вариант 22. Случайные ошибки измерения дальномера распределены нормально, и дальномер не имеет систематической ошибки. При определении дальности цели абсолютная величина ошибки с вероятностью 0,92 не превосходит 20 м. Найдите среднюю квадратическую ошибку.

Вариант 23. При испытании регистрируется время выхода из строя прибора, которое является случайной величиной, распределенной по нормальному закону с математическим ожиданием 500ч и среднеквадратическим отклонением 40ч. Найдите вероятность того, что прибор проработает безотказно от 450 до 550ч.

Вариант 24. Отклонение размера детали от номинала подчинено нормальному закону. Найдите среднеквадратическую ошибку отклонения, если отклонение по абсолютной величине не превышает 2,5 мк с вероятностью 0,94. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 25. Отклонение диаметров валиков от заданных размеров подчинено нормальному закону. Найдите вероятность того, что отклонение по абсолютной величине не превысит 10мк, если средняя квадратическая ошибкой 10мк., а систематическая ошибка равна нулю.

Вариант 26. Отклонение размера изделия от номинала распределено по нормальному закону с нулевой систематической ошибкой. Вероятность того, что абсолютная величина отклонения не превышает 10 мм, равна 0,9. Найдите среднюю квадратическую ошибку

Вариант 27. Прибор для измерения высоты имеет ошибку, распределенную нормально. Найдите вероятность того, что ошибка по абсолютной величине не превысит 10 м, если прибор имеет систематическую ошибку 3 м. Средняя квадратическая ошибка равна 5 м.

Вариант 28. При стрельбе из орудия отклонение от цели по дальности подчиняется нормальному закону. Найдите среднеквадратическое отклонение, если с вероятностью 0,95 абсолютная величина отклонения дальности не превосходит 4 метров. Систематическая ошибка отсутствует.

Вариант 29. Найдите наибольшую по абсолютной величине ошибку измерения длины детали, которую можно допустить с вероятностью 0,94, если средняя квадратическая ошибка равна 0,4мк. Систематическая ошибка равна нулю. (Закон распределения нормальный).

Вариант 30. Скорость лодки - случайная величина, распределенная по нормальному закону с математическим ожиданием 12 км/ч и среднеквадратическим отклонением 5 км/ч. Найдите вероятность того, что скорость будет находиться в пределах от 10 км/ч до 15 км/ч.

Задача 1.14.**Варианты 1, 11, 21.**

Устройство состоит из N элементов с одинаковой надежностью p . (Надежность элемента – вероятность его работы за время t .) Элементы выходят из строя независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что:

- 1) за время t выйдет из строя от m_1 до m_2 элементов;
- 2) относительная частота выхода из строя элементов будет отклоняться от вероятности этого события менее чем на 0,1 (по абсолютной величине).

Вар.	1	11	21
N	100	120	108
m_1	20	10	15
m_2	32	20	25
P	0,7	0,8	0,75

Варианты 2, 12, 22.

Вероятность попадания при одном выстреле из данного вида оружия равна p . Проводится серия из N выстрелов (независимых друг от друга). Найдите вероятность того, что будет от m_1 до m_2 попаданий. Сколько нужно произвести выстрелов, чтобы вероятность отклонения относительной частоты попаданий от вероятности попадания менее чем на 0,05, была равна 0,9 (по абсолютной величине).

Вар.	2	12	22
N	70	100	96
m_1	20	50	65
m_2	30	65	73
P	0,4	0,6	0,75

Варианты 3, 13, 23.

Страховая компания проводит страхование N однотипных объектов. Вероятность наступления страхового случая для каждого из объектов

(независимо от других) за время t равна p . Найдите вероятность того, что за время t :

- 1) страховой случай наступит от m_1 до m_2 раз;
- 2) относительная частота наступления страхового случая будет отклоняться от вероятности этого события по абсолютной величине менее чем на 0,05.

Вар.	3	13	23
N	110	120	130
m_1	25	20	32
m_2	40	35	45
P	0,3	0,25	0,4

Варианты 4, 14, 24.

После изготовления N одинаковых деталей проходят проверку на соответствие качеству. Вероятность брака для каждой детали одинакова (независимо от других) и равна p . Найдите вероятность того, что проверку успешно пройдут от m_1 до m_2 деталей. Сколько нужно проверить деталей, чтобы вероятность отклонения относительной частоты появления бракованной детали от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине, была равна 0,95.

Вар.	4	14	24
N	112	70	100
m_1	70	40	75
m_2	80	55	85
P	0,25	0,4	0,25

Варианты 5, 15, 25.

В урне находится K шаров, пронумерованных от 1 до K . Шар вынимают, запоминают номер и возвращают обратно в урну. Найдите вероятность того, что при N извлечениях:

- 1) шар с определенным номером появится от m_1 до m_2 раз;
- 2) относительная частота появления шара с данным номером будет

отклоняться от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине.

Вар.	5	15	25
N	90	150	100
m_1	27	20	15
m_2	35	32	28
K	3	5	4

Варианты 6, 16, 26.

По линии связи передается N одинаковых сигналов. Вероятность искажения каждого сигнала равна p . Сигналы искажаются независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что от m_1 до m_2 сигналов передаются с искажением. Сколько нужно передать сигналов, чтобы вероятность отклонения относительной частоты появления искаженного сигнала от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине, была равна 0,9.

Вар.	6	16	26
N	96	100	80
m_1	15	20	30
m_2	30	35	42
P	0,25	0,3	0,4

Варианты 7, 17, 27.

Вероятность появления выигрышной комбинации в каждом из розыгрышей одинакова (независима друг от друга) и равна p . Найдите вероятность выигрыша при N попытках от m_1 до m_2 раз. Сколько нужно провести розыгрышей, чтобы вероятность отклонения относительной частоты выигрыша от вероятности этого события менее чем на 0,05 по абсолютной величине, была равна 0,92.

Вар.	7	17	27
N	120	90	80
m_1	40	25	32
m_2	50	40	42

P	0,4	0,3	0,5
-----	-----	-----	-----

Варианты 8, 18, 28.

Телеграфная линия передает сообщение, состоящее из символов двух типов – «точки» и «тире». Символы передаются независимо друг от друга. Вероятность передачи «точки» - p , «тире» - $1-p$. Найдите вероятность того, что из N переданных символов:

- 1) из n переданных символов будет от m_1 до m_2 тире;
- 2) относительная частота появления тире будет отклоняться от вероятности его появления менее чем на 0,1 по абсолютной величине.

Вар.	8	18	28
N	80	120	90
m_1	55	60	20
m_2	70	75	35
P	0,25	0,4	0,7

Варианты 9, 19, 29.

В урне из N шаров K черных. Шар извлекают, смотрят цвет и возвращают в урну. Найдите вероятность того, что:

- 1) при N извлечениях черный шар появится от m_1 до m_2 раз;
- 2) относительная частота появления черного шара будет отклоняться от вероятности его появления менее чем на 0,03 по абсолютной величине.

Вар.	9	19	29
N	75	100	90
m_1	40	30	20
m_2	55	38	30
K	50	40	30

Варианты 10, 20, 30.

Проводится N повторных независимых испытаний. Событие A появляется в каждом из испытаний с вероятностью p . Найдите вероятность того, что событие A появится от m_1 до m_2 раз. Сколько нужно провести испытаний, чтобы вероятность отклонения относительной частоты появления события A от вероятности этого события менее чем на 0,1 по абсолютной величине, была равна 0,9.

Вар.	10	20	30
N	100	70	80
m_1	20	25	20
m_2	32	35	28
P	0,25	0,4	0,3

Тема 3. Случайные векторы. Функция случайной величины

Задача 1.15. Дано распределение двумерного случайного вектора (ξ, η) с дискретными компонентами. Требуется:

- 1) Найдите одномерные распределения случайных величин ξ и η , их математические ожидания $M\xi$, $M\eta$ и дисперсии $D\xi$, $D\eta$;
- 2) Доказать независимость случайных величин ξ и η . Вычислить непосредственно их корреляционный момент $K_{\xi\eta}$

Вариант 1

$\xi \setminus \eta$	-4	-2	1
4	0,1	0,2	0,2
6	0,1	0,2	0,2

Вариант 2

$\xi \setminus \eta$	-5	5
-1	0,12	0,08
1	0,42	0,28
5	0,06	0,04

Вариант 3

$\xi \setminus \eta$	-2	5
-1	0,28	0,12
3	0,14	0,06
7	0,28	0,12

Вариант 4

$\xi \setminus \eta$	-10	20	40
-3	0,64	0,08	0,08
12	0,16	0,02	0,02

Вариант 5

$\xi \setminus \eta$	-1	0	1
-3	0,1	0,5	0,2
7	0,025	0,05	0,125

Вариант 6